

SQL JOIN 간단한 예제로 이해하기

SQL에서 **JOIN**은 두 개 이상의 테이블을 서로 연관시켜 데이터를 조회할 때 사용하는 기능입니다. 이해하기 쉽도록 샘플 데이터와 함께 6가지 조인의 동작 결과와 쿼리를 정리했습니다.

1. 준비된 샘플 데이터

Customers (고객 테이블)

id (고객번호)	name (이름)
1	김철수
2	이영희
3	박민수 (주문 내역 없음)

Orders (주문 테이블)

id (주문번호)	customer_id (고객번호)	product (상품)
101	1	노트북
102	2	키보드
103	99	마우스 (존재하지 않는 고객)

2. 각 JOIN별 쿼리 및 결과

1) INNER JOIN (내부 조인)

- 설명: 두 테이블에서 조건이 일치하는 데이터만 가져옵니다. (교집합)
- **SQL** 쿼리:

```
SELECT c.name, o.product
```

FROM Customers c

INNER JOIN Orders o ON c.id = o.customer_id;

- 결과:

name (고객명)	product (주문상품)
김철수	노트북
이영희	키보드

2) LEFT JOIN (왼쪽 외부 조인)

- 설명: 왼쪽 테이블(**Customers**)의 모든 데이터와 오른쪽 테이블에서 조건이 일치하는 데이터를 가져옵니다. 일치하는 데이터가 없으면 **NULL**을 채웁니다.
- **SQL** 쿼리:

SELECT c.name, o.product

FROM Customers c

LEFT JOIN Orders o ON c.id = o.customer_id;

- 결과:

name (고객명)	product (주문상품)
김철수	노트북
이영희	키보드
박민수	NULL

3) RIGHT JOIN (오른쪽 외부 조인)

- 설명: 오른쪽 테이블(**Orders**)의 모든 데이터와 왼쪽 테이블에서 조건이 일치하는 데이터를 가져옵니다. (**LEFT JOIN**의 반대 방향)
- **SQL** 쿼리:

```

SELECT c.name, o.product

FROM Customers c

RIGHT JOIN Orders o ON c.id = o.customer_id;

```

- 결과:

name (고객명)	product (주문상품)
김철수	노트북
이영희	키보드
NULL	마우스

4) FULL OUTER JOIN (완전 외부 조인)

- 설명: 왼쪽과 오른쪽 양쪽 테이블의 모든 데이터를 가져옵니다. (합집합)
- **SQL** 쿼리:

```

SELECT c.name, o.product

FROM Customers c

FULL OUTER JOIN Orders o ON c.id = o.customer_id;

```

- 결과:

name (고객명)	product (주문상품)
김철수	노트북
이영희	키보드
박민수	NULL
NULL	마우스

5) CROSS JOIN (상호 조인 / 카테시안 곱)

- 설명: 두 테이블의 모든 행을 각각 조합하여 출력합니다. Customers 3개 $\times$ Orders 3개 = 총 9개의 모든 조합이 생성됩니다.
- **SQL** 쿼리:

```
SELECT c.name, o.product
```

```
FROM Customers c
```

```
CROSS JOIN Orders o;
```

- 결과 (전체 9개 조합):

name (고객명)	product (주문상품)
김철수	노트북
김철수	키보드
김철수	마우스
이영희	노트북
이영희	키보드
이영희	마우스
박민수	노트북
박민수	키보드
박민수	마우스

6) SELF JOIN (자가 조인)

- 설명: 자기 자신과 조인하는 방식입니다. 주로 조직도나 사내 계층 구조(상사-부하 직원 관계)를 표현할 때 유용합니다.
- 준비 데이터 (**Employees** 사원 테이블):

id (사원번호)	name (직원명)	manager_id (상사번호)
1	사장님	NULL
2	팀장	1
3	사원	2

- **SQL** 쿼리:

SELECT e1.name AS 직원명, e2.name AS 상사명

FROM Employees e1

LEFT JOIN Employees e2 ON e1.manager_id = e2.id;

- 결과:

직원명	상사명
사장님	NULL
팀장	사장님
사원	팀장